

2025-01-20

Nicht explizit im KC verlangt.

Es wird aber verlangt, Datenbanken ohne Anomalien erstellen zu können, Normalisierung hilft dabei.

- Es gibt 3 Normalformen

Erste Normalform (1NF)

Eine Relation ist in der ersten Normalform, wenn alle zugrunde liegenden Attribute **atomare Werte** enthalten (= elementare Information).

Zweite Normalform (2NF)

Eine Relation ist in der 2. Normalform, wenn

- sie die Bedingungen der **ersten Normalform** erfüllt und
- jedes Nichtschlüsselattribut vom **gesamten** Primärschlüssel **voll funktional abhängig** ist.

Wenn nur genau **ein** Schlüsselattribut vorliegt, gilt 2NF aus der 1NF direkt.

Dritte Normalform

Eine Relation ist in der 3. Normalform, wenn

- sie die Bedingungen der **zweiten Normalform** erfüllt und
- kein Nichtschlüsselattribut von einem Schlüsselattribut **transitiv abhängt; von einem anderen Nichtschlüsselattribut abhängig** ist.

Wenn man nicht weiter kommt, andere Aufgabenstellungen lesen. Vielleicht sind da Informationen, die einen weiterbringen können

Welche Anomalien könnten bei folgendem Datenbank Schema auftreten?

Carsharing(_KundenNr_, Name, Tel, _Ausleihdatum_, _Kennzeichen_, Hersteller, kmStand, Baujahr)